

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikrokontroller dan dasar pemrograman

Haikal Ramadhana Safari - 5024241055

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum modul ini berdasar oleh kebutuhan untuk menguasai teknologi mikrokontroler modern secara komprehensif menggunakan perkakas standar industri seperti VS Code dan PlatformIO. kegiatan ini menyelesaikan permasalahan seputar penguasaan tiga mode akses GPIO vital—mulai dari kendali digital output, pembacaan digital input yang akurat dengan konfigurasi resistor pull-up/pull-down serta penanganan debouncing, hingga pembacaan sinyal analog input via ADC menggunakan sensor LDR

1.2 Dasar Teori

1.2.1 PlatformIO dan VS Code

PlatformIO adalah ekosistem pengembangan embedded lintas platform yang mendukung berbagai board dan framework (Arduino, ESP-IDF, dll.) dalam satu antarmuka. Satu chip dapat menggunakan framework berbeda, seperti ESP32 yang dapat diprogram dengan Arduino atau ESP-IDF melalui pengaturan pada file platformio.ini.

1.2.2 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 adalah mikrokontroler 32-bit dual-core dengan WiFi, Bluetooth, dan USB-to-Serial bawaan. ESP-IDF merupakan framework native resmi dari Espressif berbasis FreeRTOS yang menggunakan fungsi `app_main()` sebagai titik masuk program berbasis task.

1.2.3 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill menggunakan mikrokontroler STM32F401CC (ARM Cortex-M4, 84 MHz, Flash 256 KB, RAM 64 KB) dengan LED pada pin PC13 dan tombol pada PA0, serta memerlukan ST-Link eksternal via protokol SWD. Pemrogramannya menggunakan framework Arduino (STM32duino) yang menyediakan fungsi standar serta penamaan pin fisik secara langsung.

1.2.4 Konfigurasi Resistor Pull-up dan Pull-down

Pin GPIO memerlukan resistor agar tidak berada dalam kondisi floating saat tombol tidak ditekan:

- **Pull-up:** Menghubungkan pin ke VCC; bernilai HIGH saat dilepas dan LOW saat ditekan.
- **Pull-down:** Menghubungkan pin ke GND; bernilai LOW saat dilepas dan HIGH saat ditekan.

Resistor ini dapat dipasang secara eksternal atau diaktifkan secara internal melalui firmware, kecuali pada pin input-only ESP32 (GPIO 34–39) yang wajib menggunakan resistor eksternal.

1.2.5 Debouncing

Debouncing adalah proses menunda pembacaan sinyal dalam jangka waktu tertentu (misalnya 20–50 ms) untuk memastikan hanya satu transisi valid yang terdeteksi akibat getaran fisik saat kontak tombol bersentuhan.

1.2.6 ADC sebagai Mode Akses GPIO Ketiga

ADC (Analog-to-Digital Converter) berfungsi mengubah tegangan analog kontinu menjadi nilai digital. ESP32 dilengkapi ADC internal 12-bit (rentang 0–4095) yang diakses menggunakan fungsi analogRead(pin), sering diuji menggunakan sensor resistif seperti LDR dalam rangkaian pembagi tegangan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Framework Arduino menggunakan pendekatan abstraksi tingkat tinggi dengan struktur program utama berbasis fungsi setup() dan loop() yang berjalan secara berulang. Di sisi lain, ESP-IDF merupakan kerangka kerja resmi yang bersifat native dari Espressif dan dibangun di atas sistem operasi real-time FreeRTOS, di mana titik masuk program menggunakan fungsi `app_main()` dengan struktur berbasis task atau komponen.

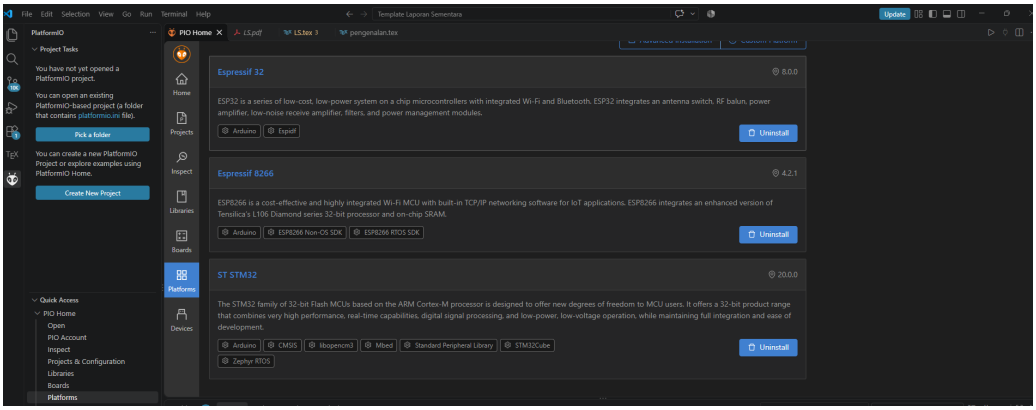
2. Karena mikrokontroler STM32F401CC di dalamnya tidak dilengkapi dengan chip USB-to-Serial bawaan serta bootloader USB native yang siap pakai untuk flashing langsung melalui port USB biasa. Oleh karena itu, diperlukan alat perantara seperti ST-Link yang terhubung melalui protokol SWD (Serial Wire Debug) untuk mengirim dan menuliskan kode program langsung ke memori flash mikrokontroler.

3. Board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal ST-Link untuk proses flashing karena mikrokontrolernya tidak dilengkapi chip USB-to-Serial bawaan, sedangkan ESP32 dapat langsung diprogram melalui kabel USB berkat adanya chip USB-to-Serial terintegrasi. Selain itu, kedua konfigurasi tombol memiliki karakteristik logika yang berlawanan: pada konfigurasi pull-up, pin GPIO bernilai HIGH saat tombol tidak ditekan dan menjadi LOW saat ditekan, sementara pada konfigurasi pull-down, pin bernilai LOW saat tidak ditekan dan berubah menjadi HIGH saat ditekan.

4. Fenomena bouncing pada tombol mekanik adalah kondisi ketika transisi sinyal listrik (dari HIGH ke LOW atau sebaliknya) tidak terjadi secara instan dan bersih, melainkan berosilasi atau naik-turun dengan cepat selama beberapa milidetik. Hal ini terjadi akibat getaran fisik mikroskopis serta pantulan elastis pada bilah kontak logam di dalam tombol saat saling bersentuhan atau terlepas.

5. Analog-to-Digital Converter (ADC) bekerja dengan mengambil sampel sinyal tegangan analog kontinu dan mengkuantisasikannya menjadi angka digital diskrit yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Resolusi bit ADC sangat memengaruhi presisi hasil pembacaan; semakin tinggi resolusi bitnya, semakin banyak tingkat diskrit (2^n) dan semakin kecil ukuran langkah tegangan yang dihasilkan, sehingga perubahan tegangan sekecil apa pun dapat dideteksi secara jauh lebih detail dan akurat.

6. Framework yang sudah di install



Gambar 1: Framework